第九章 思考题参考答案

1．9-1 节所讲内容除理想气体外，对非理想气体混合物是否适用？

答：9-1 节中(287-289)所述内容是建立在质量守恒定律基础上的，与是否为理想气体无关，因此都适用于非理想气体。

2．理想混合气体的比内能是否是温度的单值函数？

答：根据理想气体比内能的计算公式，$u=\sum \omega_i \times u_i\left(T\right)$，虽然每一个组元的内能是温度的单值函数，但是混合气体的内能还是组元所占份额以及组元种类的函数，因此不是温度的单值函数。

3．理想混合气体的$\left(c_p-c_v\right)$是否仍遵循迈耶公式？

答：对于一个组分固定不变的理想气体混合物，有：

$$c_p=\frac{dh}{dT}=\frac{d\left(\sum \omega_i h_i\right)}{dT}=\frac{\sum \omega_i dh_i}{dT}=\frac{\sum \omega_i d\left(u_i+p_i v\right)}{dT}=\sum\left(\frac{\omega_i du_i}{dT}+\frac{\omega_i dp_i v}{dT}\right)=$$

$$\frac{d\left(\sum \omega_i u_i\right)}{dT}+\sum\left(\frac{R_m \omega_i dT}{M_i dT}\right)=c_v+\frac{R_m}{1\Big/\sum\left(\frac{\omega_i}{M_i}\right)}=c_v+\frac{R_m}{M}=c_v+R$$

其中 M 为理想气体混合物的质量分数；R 为理想气体混合物的气体常数，因此理想混合气体仍旧遵循迈耶公式。

4．凡质量成分较大的组元气体，其摩尔成分是否也一定较大？

答：根据换算公式：

$$x_i=\frac{\omega_i\Big/M_i}{\sum\left(\frac{\omega_i}{M_i}\right)}=\frac{\omega_i}{M_i}\times M$$

对于一个组分固定的气体混合物，其质量分数 M 不变，某一个组元的摩尔成分的大小取决于其质量成分和质量分数；若质量成分大，摩尔成分不一定大。

5．为什么在计算理想混合气体中组元气体的熵时必须采用分压力而不能用总压力？

答：根据总参数的加和性：除总容积外，理想混合气体其他各种总参数都等于各组员气体在混合气体温度下单独占有混合气体容积时相应参数的总和。熵是状态参数，当其表示为温度和压力的函数时，对于理想气体的任一组元，都是处在混合气体温度和分压力（根据分压力定律）状态下，而不是在混合气体温度和总压力状态下（违背分压力定律）。

6．解释降雾，结霜和结露现象，并说明它们发生的条件。

答：降雾、结霜和结露的基本原理是相同的。

降雾：白天太阳照射地面，地面吸收并积蓄了大量的热。夜间，热就开始向空中散发而使地面温度降低。正常情况下，近地面层的大气由于吸收地面蒸发的水分，处于未饱和湿空气状态。如果近地面层的温度降至大气露点以下，就会使接近地面的湿空气达到饱和状态，也就是说该湿空气中水蒸汽含量达到极限。当超过这个极限，处于饱和湿空气状态的大气就会以烟尘为核心，凝结出细小的水滴，浮游于空中，如白气，是为雾。雾滴的直径在 0.03 毫米～0.04 毫米。

雾的形成条件：(1)发生在大气的近地面层；(2)空气必须冷至露点以下；(3)必须是无风或风力极微弱的情况下；(4)有凝结核；

当然，也可以在环境温度不变的情况下，人为提高环境中水蒸气的含量，即提高湿空气中水蒸气的分压力，使大气达到饱和湿空气状态，甚至过饱和状态。进而处于过饱和状态的湿空气就会以大气中的烟尘为核心，形成雾。

结露：湿空气在较冷的物体表面上凝结成的水滴，这一现象多发生在夜间的户外。例如，天黑后植物或岩石等物体会放出热量而冷却。周围温暖、潮湿的空气，与物体相接触部分，达到饱和状态而成结晶水，附于其上便为露，它是属于液化的现象。

结露的条件：(1)有成露界面；(2)界面温度下降，使得与其接触的湿空气达到饱和（湿空气中水蒸气的分压力不变）；(3)进一步冷却，温度低于湿空气露点温度，部分水蒸汽冷凝，从而结露；(4)结露是在界面上发生的气－液相变过程；(5)冷凝结露过程中，湿空气中的水蒸气的分压力不断降低，但随时处于饱和状态。

结霜：当气温降至 0℃以下，空气中的水蒸汽不经液态而凝华在地面物体表面呈白色的结晶体，叫做霜。霜一般出现于晴朗天气无风的夜晚或清晨。早霜多在晚秋出现，而晚霜则在早春时产生。霜的出现一般受局部地区影响很大，尽管在同一地区，同一时间里，不一定处处都见到霜。在有霜季节，往往伴随霜冻出现。霜是凝华的表现。

结霜的条件：(1)有成霜界面；(2)大气温度降到零度以下；(3)结霜是在界面上发生的气－固相变过程；(4)结霜比结露时表面温度要求低。

7．对于未饱和湿空气，湿球温度，干球温度和露点温度三者哪个大？哪个小？对于饱和湿空气它们的大小又将如何？

答：对于未饱和湿空气，根据图 9-5 所示，干球温度最大，湿球温度其次，露点温度最小；对于饱和湿空气，三者一样大。

8．相对湿度越大，比湿度愈高，这种说法对么？

答：这种说法不准确。根据相对湿度与比湿度的关联式：

$$d = 0.622\frac{p_v}{p - p_v} = 0.622\frac{\varphi p_s}{p - \varphi p_s} = 0.622\frac{p_s}{p/\varphi - p_s}$$

根据上式，比湿度除了与相对湿度有关，而且与湿空气总压力和湿空气中水蒸气的饱和分压力有关（即与湿空气的温度有关）。在湿空气的温度和压力都不变的情况下，相对湿度越大，比湿度越大。

9．冬季室内供暖时，为什么会感到空气干燥？用火炉取暖时，经常在火炉上

放一壶水，目的何在？

答：室内空气是非饱和湿空气。供暖时，室内干球温度上升，非饱和湿空气比湿度不变（湿空气中水蒸气的质量没有增加），但相对湿度减小，因此会感觉空气干燥。在火炉上放一盆水，目的是增加湿空气中水蒸气的含量，使得比湿度增大，从图 9-7 中可以看出，干球温度同样升高，如果比湿度增大则相对湿度下降相对较小，因此会使人感觉比较舒服。

10．若 φ 一定时，湿空气的温度越高，是否其比湿度也越大？若比湿度一定时，湿空气的温度越高，是否其相对湿度也越大?

答：若相对湿度一定，湿空气温度升高，从图 9-7 中可以看出，其比湿度也越大，这是典型的加热加湿问题。若比湿度一定时，湿空气的温度越大，其相对湿度应越小，这个与上题第一问情况类似。

11．如果等量的干空气与湿空气降低的温度相同，两者放出的热量相等么？为什么？

答：两者放出的热量应不相等：1）如果同样为释放显热，干空气和湿空气的比热容不同，虽然等量，且降低相同温度，但放出的热量不同；2）因为湿空气是由干空气和水蒸气两部分构成的，如果水蒸气在温度下降过程中发生相变，释放出的将为潜热，此时就算是等量干空气与湿空气降低的温度相同，两者释放出的热量也相差很大。